ஒடுக்கமடைந்த சேர்மம் (e^- வழங்கி) $\rightleftharpoons$ ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்த சேர்மம் + e^-

எடுத்துக்காட்டு : $Fe^{2+} \rightleftharpoons Fe^{2+} + e^-$

ஒரு முழுமையான ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினையில், எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கொண்டு ஒடுக்கமடையும் ஒரு வினைப்பொருள் இருத்தல் அவசியம். எலக்ட்ரானை வழங்கும் வினைப்பொருளானது ஒடுக்கி எனப்படுகிறது. எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருள் ஆக்ஸிஜனேற்றி எனப்படுகிறது. ஆக்ஸிஜனேற்றிக்கு எலக்ட்ரானை வழங்கும்போது ஒடுக்கி ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகிறது.

ஒடுக்கி + ஆக்ஸிஜனேற்றி $\rightleftharpoons$ ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்த ஒடுக்கி + ஒடுக்கமடைந்த ஆக்ஸிஜனேற்றி

எடுத்துக்காட்டு : இரும்பினால் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்த காப்பர்

$$Cu^{+} + Fe^{3+} \rightleftharpoons Cu^{2+} + Fe^{2+}$$

ஒரு வேதிவினையின்போது எலக்ட்ரான்களை ஆக்கவோ, அழிக்கவோ முடியாது. எனவே, ஒரு வேதிவினையில் ஒரு மூலக்கூறு ஆக்ஸிஜனேற்றமடையும்போது மற்றொரு மூலக்கூறு கட்டாயமாக ஒடுக்கமடைய வேண்டும். இத்தகைய வினைகள் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள் எனப்படுகின்றன. பின்வரும் வினையில் குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு முழுமையாக ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடையும் வினை விளக்கப்பட்டுள்ளது.

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O \quad \Delta G^{\circ\prime} = -2823\ kJ.mol^{-1}$$

மேற்கண்ட வினையை இரண்டு அரை வினைகளாக எழுத முடியும். முதல் அரை வினையில், குளுக்கோஸிலுள்ள கார்பன் அணுக்கள் பின்வருமாறு ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகின்றன.

$$C_6H_{12}O_6 + 6H_2O \longrightarrow 6CO_2 + 24H^{+} + 24e^{-}$$

இரண்டாம் அரை வினையில், மூலக்கூறு ஆக்ஸிஜன் ஒடுக்கமடைகிறது.

$$6O_2 + 24H^{+} + 24e^{-} \longrightarrow 12H_2O$$

உயிரினங்களில்,ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட,பலபடிகளைக்கொண்டவழிமுறையில்,வெளிவிடப்படும் கட்டிலா ஆற்றலை ATP வடிவில் சேமிக்கும் வகையில் இவ்விரு அரை வினைகளும் நிகழ்கின்றன. மேற்கண்ட வினையில் ஈடுபடும் எலக்ட்ரான்கள் நேரடியாக ஆக்ஸிஜனுக்கு மாற்றப்படுவதில்லை, ஆனால், துணைநொதிகளான NAD^+ மற்றும் FAD ஆகியவற்றிலிருந்து 10NADH மற்றும் $2FADH_2$ ஆகியவற்றை உருவாக்குவதற்காக இந்த கடத்துதல் செயல்முறை நிகழ்கிறது. மேலும் இது, கிளிசரால்டிஹைடு 3 பாஸ்பேட் டிஹைட்ரஜனேஸ், பைருவேட் டிஹைட்ரஜனேஸ் போன்ற பல்வேறு கிளைக்காலிக் நொதிகள் மற்றும் ஐசோசிட்ரேட் டிஹைட்ரஜனேஸ், α– கீட்டோகுளுட்டரேட் டிஹைட்ரஜனேஸ், சக்சினேட் டிஹைட்ரஜனேஸ் மற்றும் மேலேட் டிஹைட்ரஜனேஸ் போன்ற சிட்ரிக் அமில சுழற்சி நொதிகளின் மூலமாக நிகழ்த்தப்படுகிறது.

தொடர்ச்சியான எலக்ட்ரான் ஏந்திகளின் உதவியுடன், NADH மற்றும் $FADH_2$ ஆகியவற்றிலிருந்து O_2 விற்கு படிப்படியாக எலக்ட்ரான்கள் கடத்துப்படுதலும், மைட்டோகாண்ட்ரியா உட்சவ்விற்கு குறுக்காக அமைந்துள்ள மேட்ரிக்ஸ் பகுதியிலிருந்து சவ்விடைப் பகுதிக்கு புரோட்டான்களும் கடத்தப்படுதலும் இணைந்தே நிகழ்கின்றன. pH வேறுபாட்டினால்

XII U8 Biological oxidation.indd 198 4/21/2020 9:59:23 AM